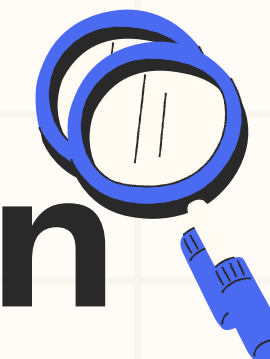
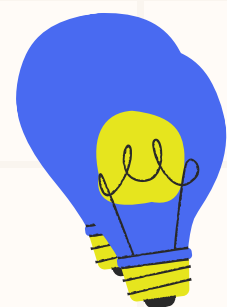
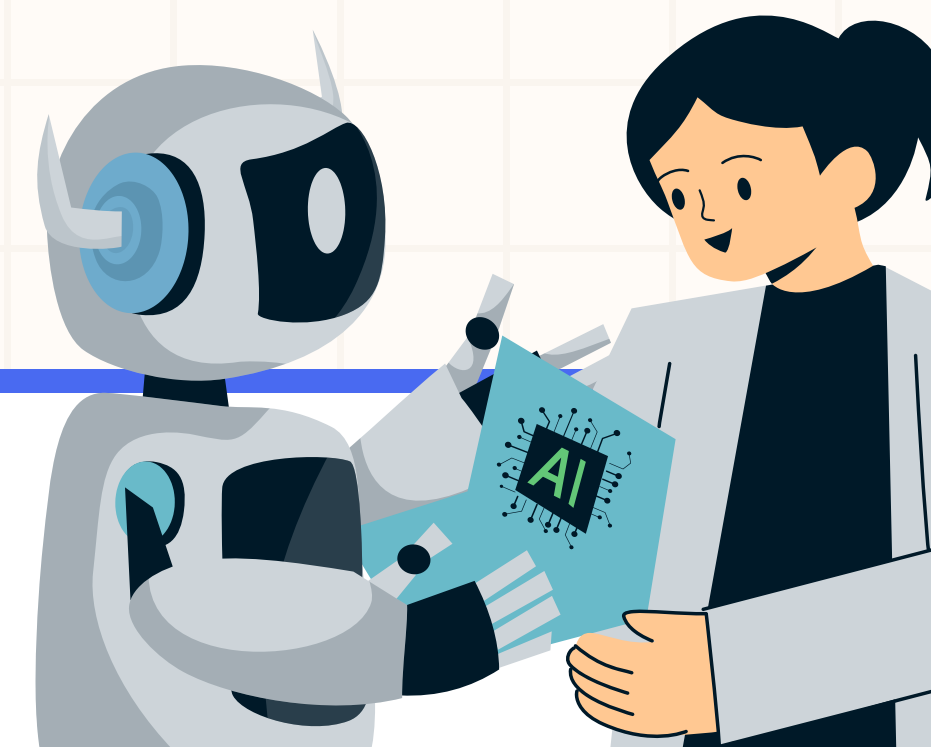




Formulasi Kebijakan Penggunaan Generative AI Berbasis Data di Pendidikan Tinggi

Analisis Dampak Akademik, Retensi
Pengetahuan, dan Kesehatan Mental
Mahasiswa.

Presentator : Alden
Effendy



Urgensi Kebijakan AI Berbasis Bukti di Kampus



Adopsi cepat AI generatif membutuhkan analisis empiris untuk **merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.**



Apakah AI generatif merupakan **katalisator akademik** atau justru risiko **kesehatan mental dan retensi?**

Tujuh Pertanyaan Kunci



Pemangku Kepentingan

Konsultan Pendidikan

Rekomendasi kebijakan AI untuk institusi mitra

Rektorat dan Dekatan

Penetapan kebijakan penggunaan AI di kampus

Dosen dan Pengajar

Integrasi AI dalam metode pengajaran

Mahasiswa

Pengetahuan dampak penggunaan AI terhadap diri sendiri

1. Seberapa besar **pengaruh penggunaan AI** terhadap pertumbuhan IPK?
2. Apakah **ketergantungan AI** menurunkan **tingkat pemahaman** konsep?
3. Bagaimana **durasi penggunaan AI** memicu **kecemasan dan burnout**?
4. Apakah **dampak AI berbeda** di setiap rumpun program studi?
5. Bagaimana **efek larangan** ketat AI vs pemakaian terstruktur?
6. Apakah akun AI **premium menjamin performa akademik** lebih baik?
7. Variabel belajar apa yang **paling menentukan IPK akhir**?

Pengenalan Data Meningkatkan Validitas Hasil

Data yang Digunakan

Data berasal dari *dataset* survei dampak AI terhadap mahasiswa yang berisi 50.000 catatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi internasional selama satu semester penuh

Identitas dan Profil Akademik

ID unik, rumpun program studi, tingkat akademik, IPK awal dan akhir semester, kebijakan institusi

Perilaku Penggunaan AI

Durasi penggunaan AI, kegunaan primer AI, tingkat kemahiran, jumlah aplikasi, status premium

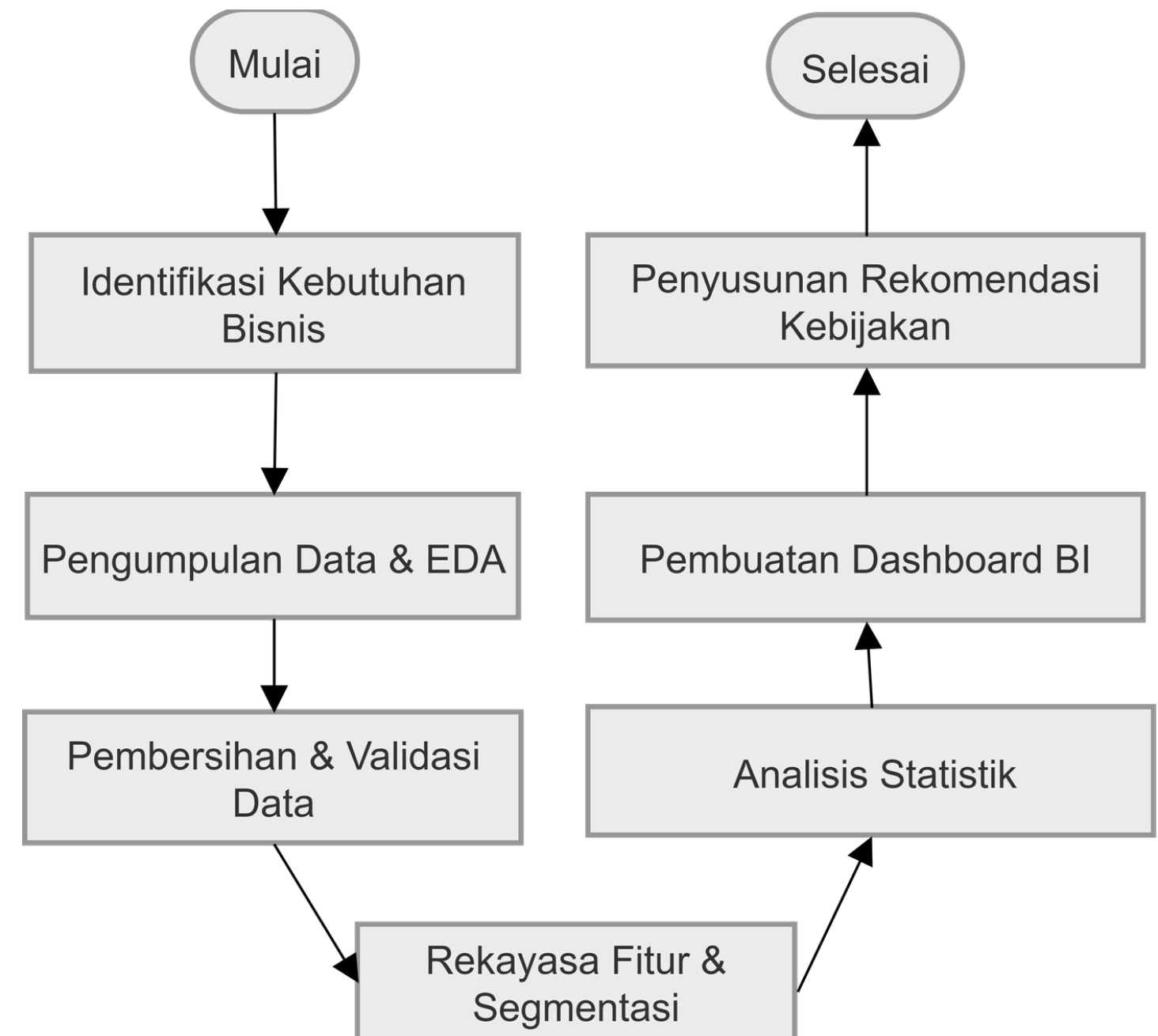
Perilaku Belajar dan Mental

Durasi belajar non-AI, tingkat ketergantungan, tingkat kecemasan, skor retensi pemahaman materi, risiko *burnout*

Rekayasa Fitur

Segmentasi penggunaan AI dan perubahan IPK

Alur Penelitian



Eksplorasi Sebagai Navigasi Pemrosesan Data

Pembersihan data

Pembersihan data dilakukan dengan memperbaiki baris korup, mengimputasi nilai kosong, mengeliminasi pencilan IPK di atas 4,00, dan menormalisasi seluruh tipe data variabel. Hasilnya **lima baris data dihapus** karena **kehilangan peubah krusial dan ada pencilan** sehingga tersesisa 49995 baris

Terdapat kemenjuluran dan nilai kosong pada data kategorik, **menandakan pencilan dan nilai yang hilang**



- Rata-rata IPK akhir meningkat secara konsisten pada seluruh rumpun studi.
- Ketergantungan terhadap kecerdasan buatan memiliki korelasi negatif sangat lemah.
- Jam belajar tradisional meningkatkan nilai akademik dan kekuatan ingatan konsep.
- Jam penggunaan AI mingguan menurunkan retensi pemahaman konsep materi kuliah.
- Kebijakan pelarangan ketat berasosiasi langsung dengan peningkatan risiko burnout.
- Ketergantungan teknologi meningkatkan tingkat kecemasan ujian dan jam mingguan.
- Variasi alat bantu digital membantu pemahaman ingatan konsep mahasiswa.
- Nilai akademik awal merupakan faktor prediktor utama penentu keberhasilan.

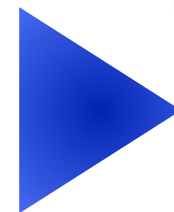
IPK awal berkorelasi sangat kuat, skor retensi dan jumlah jam belajar berkorelasi lemah terhadap IPK akhir.

Eksplorasi Sebagai Navigasi Pemrosesan Data

Dampak Akses Berbayar

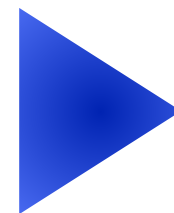
Kelompok	Jumlah Mahasiswa	Status subskripsi AI secara signifikan menurunkan rata-rata retensi dan meningkatkan rata-rata durasi penggunaan AI
Berbayar	21152	
Gratis	28843	

T-Test terhadap
IPK Akhir



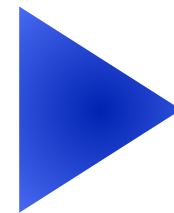
Tidak Signifikan

T-Test terhadap
Skor Retensi



Signifikan

Durasi
penggunaan AI



Signifikan

Faktor Dominan IPK Akhir

Dilakukan pemodelan regresi linear berganda dengan R-squared sebesar 0.8831

Peubah

Koefisien

IPK Awal	0.9544
Jam Belajar Mandiri	0.0130
Status Akun Berbayar	0.0111
Keberagaman Alat AI	0.0078
Skor Retensi Pengetahuan	0.0020
Jam Penggunaan AI Mingguan	0.0007
Persepsi Ketergantungan AI	-0.0008
Tingkat Kecemasan Ujian	-0.0024

Pengujian

Status

Uji Linieritas	Tidak Terpenuhi
Cek Multikolinearitas	Tidak ada
Uji Normalitas	Tidak Terpenuhi
Uji Homoskedastisitas	Tidak Terpenuhi
Uji Autokorelasi	Terpenuhi

Teorema limit pusat menjamin estimasi tetap valid

Integrasi AI Dukung Akselerasi Akademik

Kesimpulan Utama

Pertumbuhan Akademik Terkendali

Terjadi peningkatan IPK rata-rata sebesar 0,203 poin, **penggunaan AI tingkat sedang** (5–15 jam/minggu) **memberikan hasil pertumbuhan optimal** dibandingkan penggunaan berlebih

Faktor Dominan Keberhasilan

IPK awal tetap menjadi penentu performa akhir yang paling dominan, sementara **peningkatan jam belajar mandiri terbukti lebih efektif** menjaga skor retensi konsep dibandingkan penambahan jam penggunaan AI.

Kombinasi Risiko Burnout

Penggunaan AI berlebih (>15 jam/minggu) secara linear berkorelasi dengan lonjakan risiko *burnout* yang diperparah jika institusi menerapkan kebijakan pelarangan total oleh institusi.

Rekomendasi Kebijakan

Transisi ke AI-Supported Learning

Mengganti kebijakan larangan ketat dengan pedoman integrasi AI yang terstruktur dan bersitasi guna menurunkan tingkat kecemasan ujian

Intervensi Wellness Terarah

Membangun sistem deteksi dini di portal akademik untuk mendeteksi mahasiswa pengguna berat AI.

Penguatan Fondasi Belajar Mandiri

Mendorong metode pengajaran aktif untuk meningkatkan jam belajar mandiri non-AI demi menjaga retensi pengetahuan jangka panjang.

[https://ai-impact-
dashboard.streamlit.app/](https://ai-impact-dashboard.streamlit.app/)

TERIMA KASIH

Gunakan AI sebagai akselerator, bukan
sebagai pengganti cara berpikir kita